9. Számítási feladat

Az iparban széles körben használják a $CO–H_2$ gázelegyet mint szintézisgázt. A gázelegyben a két komponens aránya attól függ, hogy milyen kiindulási anyagokból állították elő.

a) Egy ipari körülmények között előállított $CO–H_2$ gázelegy 3,00 m^3-ének tömege 40,0 °C-on és 200 kPa nyomáson 1,96 kg.
Határozza meg a kétkomponensű gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

Olykor szükség van arra, hogy a szintézisekhez megváltoztassák a szén-monoxid és hidrogén arányát. Ezt a módosítást általában az alábbi reakció segítségével végzik el.
A szén-monoxid és a vízgőz megfordítható reakcióban reagál egymással, miközben szén-dioxid- és hidrogéngáz keletkezik:

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$$

A folyamat egyensúlyi állandója 830 °C-on 1,00.
(A keletkező gázelegy víz- és szén-dioxid-tartalmát szükség esetén könnyen el lehet távolítani.)

Tegyük fel, hogy egy ipari szintézishez 1,00 : 2,00 arányú $CO – H_2$ elegyre van szükségünk.
A rendelkezésünkre álló gázelegyben a CO és H_2 anyagmennyiség-aránya 1,00 : 3,00.

b) **Szén-dioxidot vagy vízgőzt kell keverni az eredeti $CO – H_2$ gázelegyhez, hogy az anyagmennyiség-arány 1,00 : 3,00-ról 1,00 : 2,00-re változzon?**

c) Végezzen modellszámítást! Számítsa ki, hogy 1,00 mol szén-monoxidból és 3,00 mol hidrogéngázból álló gázelegyhez hány mól vízgőzt vagy szén-dioxid-gázt kell keverni, hogy 830 °C-on végül a CO és a H_2 anyagmennyiség-aránya 1,00 : 2,00-re változzon!

12 pont	